

Домашнее задание: синус, косинус и тангенс угла от 0° до 180°

Всё, что нужно, — чертёж единичной полуокружности из тетради и формулы приведения из шпаргалки. Пиши не только ответ, но и строчку, откуда он взялся: со следующего урока мы начинаем оформлять решения по-взрослому.

Фамилия, имя _____

Дата _____

ЧТО ДЕРЖАТЬ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ

переписывать не нужно — это уже есть в тетради

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

$$\cos \alpha = x, \sin \alpha = y$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

ФОРМУЛЫ ПРИВЕДЕНИЯ

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

ТОЖДЕСТВО И ЗНАКИ

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin \alpha \geq 0 \text{ всегда}$$

$$\cos \alpha < 0 \text{ при } \alpha > 90^\circ$$

1 ВЫЧИСЛИТЬ

по таблице

Найдите значения:

а) $\sin 120^\circ$ б) $\cos 150^\circ$

в) $\operatorname{tg} 135^\circ$ г) $\operatorname{ctg} 120^\circ$

2 ОБРАТНЫЙ ХОД

следи, сколько ответов

Найдите угол α , если $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$:

а) $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ и угол тупой

б) $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

в) $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ — все значения

3 ВЕРНО ИЛИ НЕВЕРНО

после каждого ответа — почему

☐ В ☐ Н Косинус тупого угла отрицателен

☐ В ☐ Н Синус тупого угла отрицателен

☐ В ☐ Н $\sin 100^\circ = \sin 80^\circ$

☐ В ☐ Н Существует угол от 0° до 180° , у которого $\cos \alpha = 1,2$

4 ТОЖДЕСТВО

Известно, что $\cos \alpha = -\frac{8}{17}$.

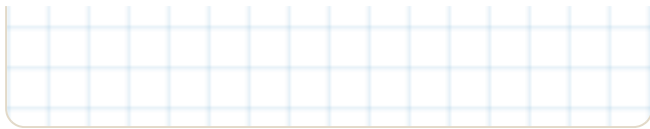
Найдите $\sin \alpha$ и $\operatorname{tg} \alpha$.

5 ТОЖДЕСТВО

внимательно

Известно, что $\sin \alpha = 0,28$, про угол больше **ничего не сказано**.

Найдите $\cos \alpha$.



Погорелов: «Геометрия — это искусство рассуждать правильно на неправильных чертежах»

лист 1 из 2

Упростите выражение

$$\cos(180^\circ - \alpha) + \sin(180^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{ctg} \alpha$$

Стороны параллелограмма равны 12 и 7,
угол между ними 150° .
Найдите площадь параллелограмма.

В треугольнике ABC известно, что
 $AB = 10$, $AC = 8$, угол A тупой и
 $\cos A = -\frac{3}{5}$.

Найдите площадь треугольника.

Подсказка: $S_{\triangle} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin \gamma$

Восемь задач — и параграф закрыт

Если где-то встал — вернись к чертежу полуокружности. Почти всё, что спрашивается, читается прямо с него: где точка, какой знак у координаты, в какую сторону зеркалить. На следующем уроке мы возьмём треугольник без единого прямого угла — и всё равно его решим. 🧐